Bioatividade dos extratos obtidos da parte aérea de *Aspidosperma pyrifolium* (Martius) sobre larvas de *Aedes aegypti*

VIANA, F.F.O.[1]; SILVA, S.L.C.E.[2*]; GUALBERTO, S.A.[2]; CARVALHO, K.S.[2]; CRUZ, R.C. D.[2]; LICONA, G.E.M.[3]; CARVALHO, M.G.[4]

*[1]Mestre em Ciências Ambientais – PPGCA/UESB. [2]Laboratório de Pesquisa de Inseticidas Naturais (LAPIN)/ Núcleo de Pesquisa em Química Aplicada/Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, BA, Brasil. [3]Docente da UESB/Campus de Jequié. Jequié, BA, Brasil. [4]Departamento de Química/ ICE, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ, Seropédica, RJ, Brasil. *E-mail: cunhasls@gmail.com*

RESUMO: A dengue, uma das mais importantes arboviroses, tem como principal vetor o *Aedes aegypti*. O controle deste baseia-se, especialmente, no uso de inseticidas sintéticos, o que tem acarretado o surgimento de populações de insetos resistentes. Nesse sentido, faz-se necessário a busca por alternativas de controle, a exemplo dos inseticidas botânicos. Assim, objetivou-se avaliar a atividade inseticida dos extratos obtidos da parte aérea (folhas e caules) de *Aspidosperma pyrifolium* sobre larvas do *Ae. aegypti*. Foi avaliado o extrato etanólico e suas respectivas frações (diclorometânica e hidroalcoólica), assim como as misturas das compostas pelas frações diclorometânica mais acetato de etila (D/AE) e diclorometânica mais hexânica (D/H). Paralelamente, o extrato etanólico foi submetido à prospecção fitoquímica e as frações à análise de Ressonância Magnética Nuclear ^{1}H. Para os bioensaios, foram utilizadas larvas de terceiro e quarto instar do *Ae. aegypti*. A fração diclorometânica (CL_{50}= 3,09 mg.mL^{-1} e CL_{90}= e 6,74 mg.mL^{-1}), seguida da mistura D/H, (CL_{50} = 5,35 mg.mL^{-1} e CL_{90}= 7,31 mg.mL^{-1}) foram mais tóxicas comparadas ao extrato etanólico e as demais frações. Assim, a fração diclorometânica da parte aérea de *A. pyrifolim*, apresenta potencial larvicida sobre o *Ae. aegypti*, o qual possivelmente está relacionado a presença de heterosídeos cianogênicos e taninos condensados.

Palavras-chave: Caatinga, dengue, inseticidas botânicos, parasitologia.

ABSTRACT: Bioactivity of the extracts obtained of the aerial parts of *Aspidosperma pyrifolium* (Martius) on *Aedes aegypti.* Dengue, one of the most important arboviruses, has as *Aedes aegypti* main vector. The control of this vector is based especially on the use of synthetic insecticides, which has led to the emergence of resistant insect populations. In this sense, it is necessary to search for control alternatives, such as the botanical insecticides. Thus, this study aimed to evaluate the insecticidal activity of extracts of the aerial parts (leaves and stems) of *Aspidosperma pyrifolium* on *Ae.aegypti* larvae. It was evaluated the ethanol extract and its fractions (dichloromethane and hydroalcoholic) and mixtures composed by fractions dichloromethane plus ethyl acetate (D/AE) and dichloromethane plus hexane (D/H). Also we evaluated the aqueous extracts obtained from fresh and dried aerial parts. At the same time the ethanol extract was submitted to a phytochemical screening and the fractions to the analysis of nuclear magnetic resonance. For bioassays we have used larvae of third and fourth instar of *Ae.aegypti*. The aqueous extract obtained from the fresh aerial part, by maceration method (LC_{50} equal to 5.60%) after 16 hours of exposure of the larvae, showed higher toxicity compared to other aqueous extracts. The dichloromethane fraction (LC_{50}= 3.09 and LC_{90}= 6.74 mg.mL^{-1}), and D/H mixture (LC_{50}= 5.35 mg.mL^{-1} and LC_{90}= 7.31 mg.mL^{-1}) were more toxic compared to the ethanolic extract, and others fractions. Thus, the dichloromethane fraction from aerial parts of *A. pyrifolim* seems to have larvicidal potential on *Ae. aegypti* which is possibly related to the presence of cyanogenic heterodes and tannins.

Keywords: Caatinga, dengue, botanical insecticides, parasitology.

Recebido para publicação em 13/06/2016
Aceito para publicação em 20/03/2017

10.1590/1983-084X/0042

INTRODUÇÃO

O *Aedes aegypti* (Linnaeus) (Diptera: Culicidae), principal transmissor dos vírus da dengue, febre amarela, e mais recentemente, no Brasil, das febres chikungunya e zika, destaca-se entre os artrópodes vetores de doenças de maior importância epidemiológica (Vasconcelos, 2014).

Diversos fatores do mundo moderno, tais como urbanização acelerada, envolvendo condições precárias de habitação e abastecimento de água, assim como o intenso deslocamento de pessoas, têm sido preponderantes para a proliferação desse mosquito no Brasil, bem como em muitos outros países tropicais e subtropicais (Tauil, 2001).

A proliferação e a dispersão desse vetor têm favorecido o crescente aumento dos casos de dengue, o que reflete em uma preocupação global no sentido de controlar o *Ae. aegypti* utilizando como estratégia o controle integrado, que alia a prevenção à vigilância entomológica. A prevenção se refere aos programas de educação, com o objetivo de mudar alguns hábitos que contribuam para a infestação do mosquito. No que diz respeito à vigilância entomológica, o uso de inseticidas sintéticos é o método de controle mais empregado. Contudo, o uso contínuo desses produtos pode apresentar efeitos negativos à saúde humana e a biodiversidade, além de selecionar populações de mosquitos resistentes (Who, 2012, Silva *et al.*, 2015).

Diante dessa problemática, algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas na busca de métodos alternativos de controle desse vetor, a exemplo da bactéria *Wolbachia pipientis* (Hertig). Outro método que tem despertado o interesse da comunidade científica é o uso de metabólitos secundários originados de plantas com atividade inseticida sobre o *Ae. aegypti*, que sejam mais eficazes e, ao mesmo tempo, mais seletivos, viáveis economicamente e biodegradáveis, em substituição aos defensivos sintéticos (Govindarajan & Sivakumar 2012, Oliveira *et al.*, 2014, Silva *et al.*, 2014).

Entre os gêneros botânicos o *Aspidosperma* apresenta algumas espécies de interesse científico, entre as quais já foram identificados em suas estruturas químicas os alcaloides (Pérez *et al.,* 2012), detentores de propriedades farmacológicas (Dolabela *et al.*, 2012). *Aspidosperma pyrifolium* (Martius), popularmente conhecida como pereiro, se destaca por apresentar potencial inseticida sobre alguns insetos, como *Plutella xylostella* (Linnaeus), *Trichogramma galloi* (Zucchi) e *Callosobruchus maculatus* (Fabricius), conforme destacado por Trindade *et al*. (2008; 2013) e Melo *et al.* (2014).

Dessa forma, buscou-se avaliar a atividade inseticida do extrato etanólico, e das suas frações, obtido da parte aérea de *A. pyrifolium*, sobre larvas do *Ae. aegypti*, bem como realizar a prospecção fitoquímica desse extrato e de suas frações.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Pesquisa de Inseticidas Naturais (LAPIN), pertencente ao Núcleo de Pesquisas em Química Aplicada (NUPESQ), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). As análises de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram realizadas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Material vegetal

O *Aspidosperma pyrifolium foi identificado pela taxonomista Guadalupe Edilma Licona Macedo e a exsicata depositada no herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com o registro HUESB 6319.* As partes aéreas de *A. pyrifolium* (folhas e caules) foram coletadas na Floresta Nacional Contendas do Sincorá (S 13°55'20.7" W 41°07'04.6") no período matutino do mês de abril de 2014. Foram utilizadas 600 g de material vegetal, previamente colocado em estufa de circulação de ar regulada a 50 ºC, durante 48 h. Em seguida, o material vegetal foi triturado em um moinho de facas para iniciar o processo de extração.

Preparação do extrato etanólico e das frações

O extrato etanólico (Et) foi obtido através do processo de percolação do material pulverizado utilizando-se etanol a 95%, concentrado em evaporador rotatório e, em seguida, colocado em recipiente aberto de vidro (5 cm x 6 cm) até a completa evaporação do solvente, obtendo-se, então, 213,2 g de extrato bruto etanólico, o qual foi, posteriormente, submetido ao ensaio larvicida e, em seguida, fracionado. Para a realização do fracionamento utilizou-se a técnica líquido-líquido com os respectivos solventes: hexano, diclorometano e acetato de etila, obtendo-se as frações hexânica (H), diclorometânica (D), acetato de etila (AE) e hidroalcoólica (HA). As frações diclorometânica e hidroalcoólica foram avaliadas isoladamente, quanto ao seu potencial larvicida e, em seguida, avaliou-se as misturas compostas pelas frações diclorometânica/acetato de etila (D/AE) e diclorometânica/hexânica (D/H).

Bioensaios

Os experimentos foram conduzidos em sala climatizada, nas seguintes condições de temperatura e umidade relativa (UR): para o Et 28,7 °C e 63% UR e com as frações D e HA 29,9 °C e 51,2% de UR. Para o composto D/H, 28,4 °C

e 44,7% de UR e para D/AE, 27 °C e 35,5% de UR.

Para a realização dos ensaios larvicidas utilizou-se larvas do terceiro e quarto instar do *Ae. aegypti*, da linhagem *Rockefeller*, oriundas de uma colônia estabelecida no LAPIN, a partir de ovos cedidos pelo Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores (LAFICAVE), da Fundação Oswaldo Cruz. Nos bioensaios foram utilizadas cinco concentrações, com seis repetições, e em cada repetição foram expostas 30 larvas de *Ae. aegypti*, totalizando 180 larvas por tratamento. As observações da mortalidade das larvas foram realizadas 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 e 24 h, após o início do experimento. Para a avaliação da atividade larvicida do Et as concentrações utilizadas foram de 20; 15; 10; 5 e 2,5 mg.mL^{-1}. O grupo controle consistiu de água deionizada e etanol a 95%, na proporção de 7:3, a mesma solução utilizada para solubilizar o Et.

Para avaliação da atividade larvicida das frações D e HA foram utilizadas concentrações de 12; 9; 7; 4; e 2 mg.mL^{-1}, e um grupo controle que consistiu de água deionizada e metanol absoluto na proporção de 7:3 para a fração D e água deionizada e dimetilsulfóxido na proporção de 8:2 para a fração HA. Com as misturas D/H (9:1) e D/AE (9:1) foram avaliadas as concentrações de 10; 7,5; 5,8; 3,3 e 1,7 mg.mL^{-1}. Para a solubilização do composto D/AE foi utilizado metanol, água deionizada e clorofórmio na proporção de 5:4:1, essa mesma solução foi utilizada para o grupo controle. No que diz respeito à mistura D/H, foi utilizado água deionizada, metanol e etanol na proporção de 5:4:1, sendo essa mesma proporção utilizada para o grupo controle.

Prospecção fitoquímica

Foi realizada a prospecção fitoquímica do Et, de acordo com a metodologia proposta por Matos (1988), que consistiu na preparação de um extrato hidrofílico (etanol/água). Posteriormente, esse extrato foi submetido a uma marcha analítica prospectiva, com o objetivo de detectar os seguintes constituintes químicos: ácidos fixos fortes, alcaloides, antocianidinas, antocianinas, bases quaternárias, catequinas, cumarinas, esteroides livres, fenois, flavonois, flavanonois, flavanonas, flavonas, heterosídeos cianogênicos, leucoantocianidas, quinonas, resinas, saponinas, taninos condensados, triterpenoides e xantonas.

As frações H, D, AE e HA, mesmo não purificadas, foram analisadas pela técnica de Ressonância Magnética Nuclear em espectrômetro modelo Brucker (^{1}H:500 MHz), com o objetivo de auxiliar nas conclusões da prospecção fitoquímica.

Análise estatística

A relação entre a mortalidade larval e o tempo de exposição foi obtida a partir da análise de regressão linear. Para o cálculo das concentrações letais 50 e 90 (CL_{50} e CL_{90}) foi utilizada à análise de regressão PROBIT. A partir das concentrações letais obtidas, foi realizada a comparação do efeito larvicida, através da análise da sobreposição dos valores do intervalo de confiança, com nível de significância de 95%.

RESULTADOS

A análise das concentrações letais 50 e 90 do extrato Et e das frações avaliadas com 16 h de exposição das larvas, revelou um aumento na toxicidade a partir do fracionamento do Et (5,90 e 8,24 mg.mL^{-1}, respectivamente), visto que a fração D (3,09 e 6,74 mg.mL^{-1}, respectivamente) e a mistura das frações D/H (5,35 e 7,31 mg.mL^{-1}, respectivamente) foram mais efetivas que o extrato Et. Contudo, o extrato Et apresentou maior efetividade quando comparado com a fração HA (15,22 e 23,80 mg.mL^{-1}, respectivamente) e a mistura formada pelas frações D/AE (6,60 e 10,50 mg.mL^{-1}, respectivamente), conforme apresentado na Tabela 1.

Os resultados demonstram a eficácia da fração D, cujas concentrações letais foram significativamente mais baixas quando comparadas às concentrações letais do extrato Et, da fração HA e das misturas formadas pelas frações D/AE e D/H.

O percentual de mortalidade larval no extrato Et não aumentou com o tempo de exposição das larvas nas concentrações de 20 mg.mL^{-1} (R^2= 0,7) e 15 mg.mL^{-1} (R^2= 0,48). Entretanto, nesse mesmo extrato as concentrações de 10 e 5 mg.mL^{-1} (R^2= 0,24 e R^2= 0,61, respectivamente), apresentaram mortalidade larval diretamente proporcional ao tempo de exposição. A concentração de 2,5 mg.mL^{-1} não ocasionou mortalidade das larvas.

Com relação às frações obtidas a partir do fracionamento do extrato Et, a fração D provocou mortalidade larval diretamente proporcional ao tempo de exposição, em todas as concentrações avaliadas [(12 mg.mL^{-1} (R^2= 0,01), 9 mg.mL^{-1} (R^2 = 0,60), 7 mg.mL^{-1} (R^2= 0,715), 4 mg.mL^{-1} (R^2= 0,8) e 2 mg.mL^{-1} (R^2= 0,93)]. Na fração HA, a mortalidade larval não aumentou com o tempo de exposição nas concentrações de 12, 9 e 7 mg mL^{-1} (R^2= 0,29; R^2= 0,39 e R^2= 0,19, respectivamente). As concentrações de 4,0 e 2 mg.mL^{-1}, da fração HA, não apresentaram toxicidade paras as larvas do *Ae. aegypti*.

A mistura formada pelas frações D/AE, ocasionou uma mortalidade larval diretamente proporcional ao tempo de exposição nas concentrações de 10 mg.mL^{-1} (R^2=0,93), 7,5 mg.mL^{-1} (R^2= 0,67), 5,5 mg.mL^{-1} (R^2= 0,421) e 3,3 mg.mL^{-1} (R^2 = 0,01). Contudo, foi inversamente proporcional ao tempo de exposição na concentração de 1,7 mg.mL^{-1}

TABELA 1. Concentração Letal 50 e 90 do extrato etanólico, obtido das partes aérea de *Aspidosperma pyrifolium*, de suas frações diclorometânica e hidroalcoólica e das misturas das frações diclorometânica/hexânica e diclorometânica/acetato de etila, sobre larvas do *Aedes aegypti*, com 16 h de exposição.

Extratos/Frações/ Misturas**	Concentração Letal (CL) (mg.mL^{-1})			
	CL_{50}	IC*	CL_{90}	IC*
Et	5,90	5,76-6,06	8,24	7,93-8,60
D	3,09	2,96-3,21	6,74	6,43-7,09
HA	15,22	13,23-19,38	23,80	18,83-35,78
D/AE	6,60	6,49-6,71	10,50	10,15-10,91
D/H	5,35	5,28-5,43	7,31	7,18-7,45

*Intervalo de confiança. **Et (etanólico), D (diclorometânica), HA (hidroalcoólica), D/AE (diclorometânica mais acetato de etila) e D/H (diclorometânica mais hexânica).

(R^2= 0,45).

Assim como na fração D, houve uma correlação positiva entre o percentual de mortalidade larval e o tempo de exposição, na mistura das frações D/H, em todas as concentrações analisadas [(10 mg.mL^{-1} (R^2= 0,57) 7,5 mg.mL^{-1} (R^2= 0,40), 5,5 mg.mL^{-1} (R^2= 0,75), 3,3 mg.mL^{-1} (R^2=0,67) e 1,7 mg.mL^{-1} (R^2= 0,67)].

Paralelamente, realizou-se a prospecção fitoquímica preliminar realizada com o extrato Et, que indicou a presença de bases quaternárias, catequinas, esteroides livres, flavonois, flavanonois, flavononas, flavonas, resinas, saponinas, taninos condensados, triterpenoides e xantona. A análise

TABELA 2. Prospecção fitoquímica do extrato bruto etanólico obtido da parte aérea de *Aspidosperma pyrifolium* e das frações hexânica, diclorometânica, acetato de etila e hidroalcoólica.

Metabólitos secundários	Extrato Etanólico[1] (Et)	Frações[2]			
		Hexânica (H)	Diclorometânica (D)	Acetato de Etila (AE)	Hidroalcoólica (H)
Ácidos fixos fortes	-	-	-	-	-
Aglicona esteróide e triterpenoides	-	++	-	-	-
Alcaloides	-	-	-	-	-
Antocianidinas	-	-	-	-	-
Antocianina	-	-	-	-	-
Bases quaternárias	+	-	-	-	-
Catequinas	+	+	++	++	-
Cumarina	-	-	-	-	-
Derivados cinâmicos	NR	-	-	-	++
Esteroides livres	+	+	+	+	-
Flavonois	+	+	+	+	-
Flavanonois	+	+	+	+	-
Flavanonas	+	+	+	+	-
Flavonas	+	-	-	-	-
Glicosídeos	NR	-	-	++	++
Heterosídeos cianogênicos	-	-	+	-	-
Leucoantocianidinas	-	-	-	-	-
Quinonas	-	-	-	-	-
Resina	+	-	-	-	-
Saponinas	+	-	+	+	-
Taninos condensados	+	-	+	-	-
Triterpenoides	+	++	+	-	-
Xantona	+	-	-	-	-

[1]Prospecção fitoquímica segundo metodologia preconizada por Mattos (1988).[2]Prospecção fitoquímica através dos sinais observados nos espectros de RMN^{1}H.Presença média (++), Presença fraca (+), Ausente ou resultado inconclusivo (-), Não Realizado (*NR*).

dos espectros de RMN ^{1}H das frações H, D, AE e HA permitiu observar sinais que, de acordo com os deslocamentos químicos, foram utilizados para confirmar a presença dos metabólitos identificados na prospecção fitoquímica (Tabela 2).

DISCUSSÃO

A busca por formas alternativas de controle para o *Ae. aegypti*, transmissor de doenças de grande importância em saúde pública, tem sido constante, sobretudo aquelas que condizem com uma nova consciência ambiental, com vistas a alcançar sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida. Entre essas, se tem as obtidas de vegetais, que representam um controle de baixa toxicidade ao homem e a outros organismos, além de serem ambientalmente seguras.

O extrato etanólico da planta *A. pyrifolium apresentou-se eficaz sobre o Ae. aegypti, demonstrando assim o seu potencial larvicida, o que corrobora com alguns estudos envolvendo espécies do gênero Aspidosperma sp. que também apresentaram propriedades inseticidas (*Trindade *et al*., 2008, 2013; Melo *et al*., 2014).

A partir do fracionamento do extrato etanólico (Et), obteve-se um aumento da toxicidade, tendo a fração diclorometânica (D) como a mais tóxica, toxicidade essa que aumentou com o tempo de exposição das larvas, em todas as concentrações avaliadas. Alguns trabalhos demonstram que as substâncias puras isoladas são menos ativas que suas frações de origem (Simas *et al*., 2004, 2007), o que sugere um efeito sinérgico de compostos presentes nas frações. No entanto, em outros estudos como os realizados por Guissoni *et al.* (2013) e Silva *et al.* (2014), o fracionamento originou uma fração mais ativa que o extrato bruto inicial.

O fracionamento de um extrato bruto vegetal envolve a utilização de solventes de diferentes polaridades, partindo de um menos polar para outro mais polar, o que leva a obtenção de extratos com diferentes metabólitos secundários. Segundo Cechinel Filho & Yunes (1998), o extrato hexânico por ser menos polar comparado com o diclorometânico poderá extrair metabólitos como esteróides, terpenos e acetofenonas, enquanto o diclorometânico, metabólitos como flavonóides, sesquiterpenos, triterpenos e cumarinas, o que está de acordo com os resultados obtidos nesse estudo indicando a presença de esteróides na fração hexânica, e de flavonóides e triterpenos na fração diclorometânica.

As misturas formadas pelas frações diclorometânica/hexânica (D/H) e pelas frações diclorometânica/acetato de etila (D/AE) também mostraram-se ativas sobre as larvas de *Ae. aegypti*, sendo que a mistura das frações D/H, além de apresentar, em todas as concentrações avaliadas, mortalidade larval diretamente proporcional ao tempo de exposição, também foi mais ativa em relação a D/AE, bem como ao extrato bruto inicial, sendo indicativo que a atividade larvicida observada nessa mistura (D/H) pode estar relacionada a um sinergismo entre os metabólitos de menor polaridade.

No que diz respeito ao indicativo da presença de metabólitos secundários no extrato Et e nas frações hexânica (H), diclorometânica (D) e acetato de etila (AE) e sua relação com a atividade inseticida, destacam-se os seguintes metabólitos: flavonoides, saponinas, triterpenoides, heterosídeos cianogênicos e taninos condensados.

Os flavonoides encontrados no extrato Et obtido da parte aérea de *A. pyrifolium*, e provavelmente presentes nas frações H, D e AE, também foram encontrados por Jácome et al. (2003) no extrato etanólico obtido da casca do caule de *Aspidosperma parvifolium* (A.DC.). Esses metabólitos desempenham importantes funções nos vegetais e apresentam diversas atividades biológicas como, por exemplo, a proteção contra fungos, bactérias e insetos (Silva *et al*., 2014).

As análises indicaram a presença de saponinas no extrato Et e, provavelmente nas frações D e AE. As saponinas podem apresentar atividade moluscida, antifúngica, antioxidante e antibacteriana (Abdel-Gawad *et al*., 1999, Lanzotti *et al*., 2012, Khan *et al.,* 2015), além de já haver relatos na literatura desses metabólitos com atividade larvicida sobre o *Ae. aegypti* (Santiago *et al*., 2005).

Os triterpenoides já tiveram sua atividade inseticida também destacada na literatura, conforme apontou Viegas-Junior (2003), ao relacionar tal atividade à inibição do crescimento ou à ação supressora de apetite em insetos. A prospecção fitoquímica indicou a presença dessa classe de metabólitos no extrato Et, assim como nas frações H e D.

Os heterosídeos cianogênicos, provavelmente presentes apenas na fração D, e os taninos condensados no extrato Et e na fração D, podem estar contribuindo também com a maior toxicidade observada na fração D. Com relação aos heterosídeos cianogênicos, ao sofrerem hidrólise produzem ácido cianídrico, glicose e benzaldeído, atribuindo às plantas propriedades tóxicas aos insetos (Harborne & Willians 2000, Gleason 2011). Os taninos condensados possuem importância biológica, por apresentarem fortes interações com algumas macromoléculas, como os polissacarídeos, sendo ainda capazes de formar complexos solúveis com alcaloides, gelatinas e diversas proteínas. Essa

habilidade que os taninos exibem para interagir com proteínas faz com que essa classe de substâncias apresente propriedades muito tóxicas aos insetos, fungos e bactérias (Simões *et al.*, 2001). A toxicidade dos taninos pode ser também confirmada em estudo realizado por Silva *et al.* (2004), onde os autores atribuíram a essas substâncias um potencial efeito larvicida sobre o *Ae. aegypti.*

Embora os resultados apresentados nesse trabalho apontem para um potencial da parte aérea de *A. pyrifolium*, no que diz respeito ao controle do *Ae. aegypti*, a ação da planta tanto em relação ao ser humano, quanto à biodiversidade, deve ser avaliada, visto que existem relatos de toxicidade dessa espécie, tanto em nível experimental, a exemplo do estudo conduzido por Souza Lima & Soto-Blanco (2010), como relatos de intoxicação natural em caprinos, ovinos e bovinos, e de acordo com levantamento realizado por Silva *et al.* (2006).

É importante ressaltar que independente de um produto natural já ter indicativo ou não de efeitos tóxicos em animais, ensaios de toxicidade sobre diferentes organismos, bem como de ecotoxicidade devem ser realizados, a fim de tornar seu uso seguro como inseticida.

CONCLUSÃO

A fração diclorometânica (D) obtida do extrato etanólico da parte aérea de *Aspidosperma pyrifolium* foi mais tóxica para as larvas do *Aedes aegypti*. Os heterosídeos cianogênicos e taninos condensados podem estar contribuindo com a maior toxicidade apresentada por essa fração.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).

REFERÊNCIAS

ABDEL-GAWAD, M. M.; EL-SAYED, M.M.; ABDEL-HAMEED, E.S. Molluscicidal steroidal
saponins and lipid content of *Agave decipiens*. **Fitoterapia**, v.70, n.4, p. 371-381, 1999.

CECHINEL FILHO, V.; YUNES, R. A. Estratégias para a obtenção de compostos farmacologicamente ativos a partir de plantas medicinais. Conceitos sobre modificação estrutural para otimização da atividade. **Química Nova**, v.21, n.1, p.99-105, 1998.

DOLABELA, M.F.; OLIVEIRA, S.G.; PERES, J.M.; NASCIMENTO, J.M.S.; **PÓVOA, M.M.**; OLIVEIRA, A.B. *In vitro* antimalarial activity of six *Aspidosperma* species from the state of Minas Gerais (Brazil). **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v.84, n.4, p. 899-910, 2012.

GLEASON, F.K. **Plant Biochemisty**. University of Minnesota. Jone: Bartlet press. 2011, 248 p.

GOVINDARAJAN, M. & SIVAKUMAR, R. Adulticidal and repellent properties of indigenous plant extracts against *Culex quinquefasciatus* and *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). **Parasitology Research**, v. 110, n.5, p.1607-1620, 2012.

GUISSONI, A.C.P.; SILVA, I.G.; GERIS, R.; CUNHA, L.C.; SILVA, H.H.G. Atividade larvicida de *Anacardium occidentale* como alternativa ao controle de *Aedes aegypti* e sua toxicidade em *Rattus norvegicus*. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v.15, n.3, p.363-367, 2013.

HARBORNE, J.B.; WILLIANS, C. Advances in flavonoid research since 1992. **Phytochemistry**, v.55, n.6, p.481-504, 2000.

JÁCOME, R.L.R.P.; SOUZA, R.A.; OLIVEIRA, A. B. Comparação cromatográfica entre o extrato de *Aspidosperma parvifolium* e o fitoterápico "Pau-Pereira". **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v.13, p.39-41, 2003.

KHAN, H.; KHAN, M.A.; ABDULLA. Antibacterial, antioxidant and cytotoxic studies of total saponin, alkaloid and sterols contents of decoction of Joshanda: identification of components through thin layer chromatography. **Toxicology Industrial Health,** v.31, p.202-208, 2015.

LANZOTTI, V.; BARILE, E.; ANTIGNANI, V.; BONANOMI, G.; SCALA, F. Antifungal saponins from bulbs of garlic, *Allium sativum* L. var. Voghiera. **Phytochemistry**, v.78, p.126-134, 2012.

MATOS, F.J.A. **Introdução a Fitoquímica Experimental**. 2 ed. Fortaleza: Editora da UFC. 1988. 141 p.

MELO, B.A.; MOLINA-RUGAMA, A.J.; LEITE, D.T.; ODOY, M.S.; ARAUJO. E.L. Bioatividade de pós de espécies vegetais sobre a reprodução de *Callosobruchus Caculatus* (Fabr. 1775) (Coleoptera: Bruchidae). **Bioscience Journal**, v.30, supplement 1, p. 346-353, 2014.

OLIVEIRA, G.P.; SILVA, S.L.C.; GUALBERTO, S.A.; CRUZ, R.C.D.; CARVALHO, K.S. Atividade larvicida do extrato etanólico da raiz de *Croton linearifolius* sobre *Aedes aegypti*. **Revista Enciclopédia Biosfera**, v. 10, n. 18, p.442-448, 2014.

PÉREZ, N.M.; TORRICO, F.B.; MORALES, A. Acute toxicity, antinociceptive activity and indole alkaloids of aqueous extract from bark of *Aspidosperma cuspa* (Kunth) Blake. **Journal of ethnopharmacology**, v.143, n.2, p.599-603, 2012.

SANTIAGO, G.M.P.; VIANA, F.A.; PESSOA, O.D.L.; SANTOS, R.P.; POULIQUEN, Y.B. M.; ARRIAGA, A.M.C.; ANDRADE-NETO, M.; BRAZ-FILHO, R. Avaliação da atividade larvicida de saponinas triterpênicas isoladas de *Pentaclethra macroloba* (Willd.) Kuntze (Fabaceae) *e Cordia piauhiensis* Fresen (Boraginaceae) sobre *Aedes aegypti*. **Brazilian Journal of Pharmacognosy**, v.15, n. p.187-190, 2005.

SILVA, D.M.; RIET-CORREA, F.; MEDEIROS, R.M.T.; OLIVEIRA, O.F. Plantas tóxicas para ruminantes e eqüídeos no Seridó Ocidental e Oriental do Rio Grande do Norte. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.26, n.4, p.223-236, 2006.

SILVA, H.H.G.; GERIS, R.; FILHO, E.R.; ROCHA, C.; SILVA, I.G. Larvicidal activity of oil-resin fractions from the Brazilian medicinal plant *Copaifera reticulata* Ducke

(Leguminosae-Caesalpinoideae) against *Aedes aegypti* (Diptera, Culicidae). **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v.40, n.3, p.264-67, 2007.

SILVA, H.H.G.; SILVA, I.G.; SANTOS, R.M.G.; FILHO, E.R.; ELIAS, C.N. Atividade larvicida de taninos isolados de *Magonia pubescens* St. Hil. (Sapindaceae) sobre *Aedes aegypti* (Diptera, Culicidae). **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v.37, p.396-399, 2004.

SILVA, S.L.C.; GUALBERTO, S.A.; CARVALHO, K.S.; FRIES, D. D. Avaliação da atividade larvicida de extratos obtidos do caule de *Croton linearifolius* Mull. Arg. (Euphorbiaceae) contra larvas de *Aedes aegypti* (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae). **Revista Biotemas**, v.27, n.2, p.79-85, 2014.

SILVA, E.L.; ARRUDA, E.J.; ANDRADE, C.F.S.; FERNANDES, M.F.; TEIXEIRA, T. Z.; SCUDELER, C.G.S.; CABRINI, I. Avaliação da susceptibilidade ao temephos de populações de *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) dos municípios de Maracaju e Naviraí, MS, Brasil. **Bioassay**, v.10, n.1, p.1-5, 2015.

SIMAS, N.K.; LIMA, E.C.; CONCEIÇÃO, S.R.; KUSTER, R.M.; FILHO, A. M. Produtos naturais para o controle da transmissão da dengue - atividade larvicida de *Myrozylon balsamum* (óleo vermelho) e de terpenóides e fenilpropanóides. **Química Nova**, v.27, n.1, p.46-49, 2004.

SIMÕES, C.M.O.; SCHENKEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P, MENTZ, L.A.; PETROVICK, P.R. **Farmacognosia: da planta ao medicamento.** Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001.

SOUZA LIMA, M.C.J.; SOTO-BLANCO, B. Poisoning by *Aspidosperma pyrifolium* Mart.: Biological and cytotoxic effects. **Toxicon**, v.55, n.2, p.320-324, 2010.

TAUIL, P.L. Urbanização e ecologia do dengue. **Caderno de Saúde Pública**, v.17, n.suppl, p.99-102, 2001.

TRINDADE, R.C.P.; LIMA, I.S.; SANT'ANA, A.E.G.; BROGLIO, S.M.F.; SILVA, P.P. Ação de extratos vegetais sobre *Trichogramma galloi* (Zucchi, 1988) (Hymenoptera: Trichogrammatidae). **Comunicata Scientiae**, v.4, n.3, p.255-262, 2013.

TRINDADE, R.C.P.; SILVA, P.P.; ARAÚJO-JÚNIOR, J.X.; LIMA, I.S.; PAULA, J.E. SANT'ANA, A.E.G. Mortalidade de larvas de *Plutella xylostella* tratadas com extratos etanólicos de *Aspidosperma pyrifolium*. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.43, n.12, p. 1813-1816, 2008.

VASCONCELOS, P.F.C. 2014. Emergência do vírus Chikungunya: risco de introdução no Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v.5, n.3, p.9-10, 2014.

VIEGAS-JÚNIOR, C. Terpenos com atividade inseticida: uma alternativa para o controle químico de insetos. **Química Nova**, v.26, n.3, p. 390-400, 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 2012. ***Global Strategy for dengue prevention and control 2012 – 2020***. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75303/1/9789241504034_eng.pdf Acesso em: 02 de maio, 2015.